

- Cocher toutes les assertions vraies : Soit $(z_{ij})_{(i,j) \in \mathbb{N}^2}$ une famille de complexes et n un entier naturel.

(A) ☒ $\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n z_{ij} = \sum_{j=0}^n \sum_{i=0}^n z_{ij} = \sum_{0 \leq i,j \leq n} z_{ij}$

(B) ☐ $\sum_{i=0}^n \sum_{j=i}^n z_{ij} = \sum_{j=0}^n \sum_{i=0}^j z_{ij}$

(C) ☐ $\sum_{i=0}^n \sum_{j=i}^n z_{ij} = \sum_{j=0}^n \sum_{i=j}^n z_{ij}$

(D) ☒ $\sum_{i=0}^n \sum_{j=i}^n z_{ij} = \sum_{j=0}^n \sum_{i=0}^j z_{ij}$

(E) ☐ $\sum_{i=1}^n \sum_{j=0}^{i-1} z_{ij} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=0}^{j-1} z_{ij}$

(F) ☒ $\sum_{i=1}^n \sum_{j=0}^{i-1} z_{ij} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=0}^{j-1} z_{ij}$

Handwritten notes: $j < i$ (pointing to (E)), $i < j$ (pointing to (F)).

Échauffement du vendredi 2 octobre : $(\mathcal{E}) \quad z^2 + (1-2i)z - i - 3 = 0$

Discriminant : $(1-2i)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-i-3) = 1 - 4i - 4 + 4i + 12 = 9 = 3^2$

Solutions de $(\mathcal{E})$: $\frac{-(1-2i) - 3}{2 \cdot 1}$ et $\frac{-(1-2i) + 3}{2 \cdot 1}$

i.e. $\boxed{-2+i}$ et $\boxed{1+i}$

Somme des racines : $(-2+i) + (1+i) = -1+2i$ égal à $-\frac{b}{a}$ i.e. $-\frac{(1-2i)}{1}$

Produit des racines : $(-2+i)(1+i) = -3-i$ égal à $\frac{c}{a}$ i.e. $\frac{-i-3}{1}$

Recherche d'une primitive d'Arctan

Arctan est continue sur $\mathbb{R}$ donc une primitive d'Arctan est $x \mapsto \int_0^x \text{Arctan } t \, dt$
0 ou 1, ou $\sqrt{t}$, etc... (n'importe quel $\tilde{t}$ de $\mathbb{R}$)

$$\forall x \in \mathbb{R}, \int_0^x \text{Arctan } t \, dt = \int_0^x 1 \cdot \text{Arctan } t \, dt$$
$$= \left[t \text{Arctan } t \right]_0^x - \int_0^x t \cdot \frac{1}{1+t^2} \, dt$$

en intégrant par parties avec $t \mapsto t$ et Arctan de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

$$\int_0^x \text{Arctan } t \, dt = x \text{Arctan } x - 0 \cdot \text{Arctan } 0 - \frac{1}{2} \int_0^x \frac{2t}{1+t^2} \, dt$$

$$= x \text{Arctan } x - \frac{1}{2} \left[\ln |1+t^2| \right]_0^x$$

$$= x \text{Arctan } x - \frac{1}{2} \left(\ln(1+x^2) - \ln(1) \right)$$

$$= x \text{Arctan } x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$$

Une primitive de Arctan est $x \mapsto x \text{Arctan } x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$

[La formule n'est pas à connaître, mais la méthode l'est].

Théorème 1.4.4.

Soit I, J deux intervalles de $\mathbb{R}$, $a, b \in I$, $\varphi \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ et $f \in \mathcal{C}^0(J, \mathbb{R})$

On suppose que $\varphi(I) \subset J$. Alors,

$$\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) \, dx = \int_a^b \varphi'(t) \cdot (f \circ \varphi)(t) \, dt.$$

On dit que l'on a effectué le changement de variable « $x = \varphi(t)$ ».

Démonstration.

f est continue sur I , donc y admet une primitive F . Ainsi, F est $\mathcal{C}^1$, comme $\varphi \in \mathcal{C}^1$.

On voit que $F \circ \varphi$ est $\mathcal{C}^1$, et $(F \circ \varphi)' = \varphi' \cdot f \circ \varphi$ est continue.

On déduit alors le résultat du théorème fondamental (utilisé deux fois) :

$$\begin{aligned} \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(t) \, dt &= [F]_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} \\ &= F(\varphi(b)) - F(\varphi(a)) \\ &= [F \circ \varphi]_a^b \\ &= \int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'(t) \, dt. \end{aligned}$$

□

Exemple 1.4.8.

En posant $x = \sqrt{t}$, on a

$$\begin{aligned} \int_1^3 \frac{dt}{\sqrt{t} + \sqrt{t^3}} &= 2 \int_1^3 \frac{1}{1 + \sqrt{t^2}} \times \frac{1}{2\sqrt{t}} dt \\ &= 2 \int_{\sqrt{1}}^{\sqrt{3}} \frac{1}{1 + x^2} dx \\ &= 2 [\operatorname{Arctan}(x)]_{x=1}^{\sqrt{3}} \\ &= \frac{\pi}{6}. \end{aligned}$$

Au brouillon : pas des maths

$$x = \sqrt{t}$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt} \sqrt{t} = \frac{1}{2\sqrt{t}}$$

"dx" c'est " $\frac{1}{2\sqrt{t}} dt$ "

t	1	3
$x = \sqrt{t}$	$\sqrt{1}$	$\sqrt{3}$

En utilisant la formule dans l'autre sens : changement de variable $t = u^2 = \Psi(u)$ avec $\Psi'(u) = 2u$

$$\begin{aligned} \int_1^3 \frac{1}{\sqrt{t} + \sqrt{t^3}} dt &= \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{\sqrt{u^2} + \sqrt{u^6}} 2u du \\ &= \int_1^{\sqrt{3}} \frac{2u}{u + u^3} du \quad \begin{matrix} u \in [1, \sqrt{3}] \\ u \geq 0 \end{matrix} \\ &= \int_1^{\sqrt{3}} \frac{2}{1 + u^2} du \end{aligned}$$

au brouillon

$$\begin{aligned} t &= u^2 \\ \frac{dt}{du} &= 2u \\ \frac{dt}{du} \Leftrightarrow u \frac{dt}{du} \end{aligned}$$

$u^2 = t$	1	3
u	1	$\sqrt{3}$

choix cohérent

$$= [2 \operatorname{Arctan} u]_1^{\sqrt{3}} = 2 \cdot \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{6}$$

Ex : calculer une primitive de $f: x \mapsto \sqrt{1-x^2}$

$\sqrt{\cdot}$ est définie et continue sur $\mathbb{R}^+$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad 1 - x^2 \in \mathbb{R}^+ \Leftrightarrow x^2 \leq 1$$

$$\Leftrightarrow -1 \leq x \leq 1$$

f est donc définie et continue sur $[-1, 1]$.

Posons $F: x \mapsto \int_0^x \sqrt{1-t^2} dt$ alors F est une primitive de f sur $[-1, 1]$

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, \quad \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

Par le changement de variable $t = \sin \theta$, avec mn de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \forall x \in [-1, 1], \quad F(x) &= \int_0^{\operatorname{Arcsin} x} \sqrt{1 - \sin^2 \theta} \cos \theta d\theta \\ &= \int_0^{\operatorname{Arcsin} x} \underbrace{\sqrt{\cos^2 \theta}}_{|\cos \theta|} \cos \theta d\theta \end{aligned}$$

au brouillon

$$\begin{aligned} t &= \sin \theta \\ \frac{dt}{d\theta} &= \cos \theta \end{aligned}$$

dt devient $\cos \theta d\theta$

$\sin \theta = t$	0	x
θ	0	$\operatorname{Arcsin} x$

Or pour tout θ entre 0 et $\text{Arccos } x$, $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ donc $\cos \theta \geq 0$
 $\in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

$$\text{et } F(x) = \int_0^{\text{Arccos } x} \cos^2 \theta \, d\theta = \int_0^{\text{Arccos } x} \frac{1}{2} (\cos(2\theta) + 1) \, d\theta$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(2\theta)}{2} \right]_0^{\text{Arccos } x} + \frac{1}{2} \int_0^{\text{Arccos } x} 1 \, d\theta$$

$$= \frac{1}{4} \sin(2 \text{Arccos } x) + \frac{1}{2} \text{Arccos } x$$

$$= \frac{1}{2} \sin(\text{Arccos } x) \cos(\text{Arccos } x) + \frac{1}{2} \text{Arccos } x$$

$$= \boxed{\frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2} + \frac{1}{2} \text{Arccos } x}$$

Primitives de $x \mapsto \frac{1}{ax^2+bx+c}$

Exo n°1 : soit $f: x \mapsto \frac{1}{x^2-5x+6}$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 - 5x + 6 = 0 \Leftrightarrow x = 2 \text{ ou } x = 3$$

f est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2, 3\}$ et continue sur chacun des intervalles $] -\infty, 2[$, $] 2, 3[$, $] 3, +\infty[$

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{2, 3\}, \quad f(x) = \frac{1}{(x-2)(x-3)}$$

$$\text{Soit } a, b \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{2, 3\}, \quad \frac{a}{x-2} + \frac{b}{x-3} = \frac{(a+b)x - 2b - 3a}{(x-2)(x-3)}$$

$$\text{Pour que } \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{2, 3\} \quad f(x) = \frac{a}{x-2} + \frac{b}{x-3},$$

il suffit que $a+b=0$

$$-2b-3a=1$$

$$\text{i.e. que } \begin{cases} b = -a \\ a = -1 \end{cases} \quad \text{i.e. } \begin{cases} b = 1 \\ a = -1 \end{cases}$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{2, 3\}, \quad f(x) = \frac{-1}{x-2} + \frac{1}{x-3}$$

Une primitive de f sur $\mathbb{R} \setminus \{2, 3\}$ est $x \mapsto -\ln|x-2| + \ln|x-3|$.

$$\int_a^b 1 \, dt = (b-a)$$